INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

1. Portada

Tema:	Prueba
Unidad de Organización Curricular:	Profesional
Nivel y Paralelo:	4 B
Alumnos participantes:	Aguirre León Ilana Shantall Pico Coello Britthany Korayma Torres Caluña Diego Sebastian Vásquez Ayala Karen Andrea
Asignatura:	Interacción Humano Computador
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.

2. Informe de guía práctica

2.1. Objetivos

2.1.1. General

Diseñar el modelo conceptual y lógico de una base de datos para la gestión de viajes de cooperativas de transporte, aplicando correctamente los principios de modelado entidad-relación, cardinalidad, participación y reglas de negocio.

2.1.2. Específicos

- Identificar las entidades, atributos y relaciones a partir del análisis del problema planteado.
- Establecer las cardinalidades y tipos de participación entre las entidades del sistema.
- Construir el modelo relacional garantizando la integridad de los datos mediante claves primarias y foráneas.

2.2. Instrucciones

- Analizar el caso de estudio propuesto sobre cooperativas de transporte.
- Identificar las entidades principales y sus atributos.
- Determinar las relaciones entre entidades junto con sus cardinalidades y participación.
- Definir las reglas de negocio del sistema.
- Elaborar el diagrama entidad-relación.
- Transformar el modelo conceptual en un modelo relacional.

2.3. Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- **Computadoras y acceso a internet:** Para el desarrollo y consulta del contenido.

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☑ Plataformas educativas

☐ Simuladores y laboratorios virtuales

☑ Aplicaciones educativas

☐ Recursos audiovisuales

☐ Gamificación

☑ Inteligencia Artificial

☐ Otros (Especifique): Plataforma virtual.

2.4. Actividades por Desarrollar

- Lectura y comprensión del caso de estudio.
- Identificación de entidades como cooperativa, socio, unidad, provincia, cantón, viaje, control e incumplimiento.
- Definición de atributos para cada entidad.
- Establecimiento de relaciones entre entidades.
- Determinación de cardinalidades (1:1, 1:N, N:M).
- Análisis de participación total y parcial.
- Redacción de reglas de negocio.
- Elaboración del diagrama entidad-relación.
- Construcción del modelo relacional.

2.5. Resultados Obtenidos

En el desarrollo de la presente práctica se realizó el análisis completo del sistema de gestión de cooperativas de transporte, obteniendo los siguientes resultados:

2.5.1. Entidades

Se identificaron las siguientes entidades principales del sistema:

- Cooperativa
- Socio
- Unidad (Bus)
- Provincia
- Cantón
- Viaje
- Control
- Incumplimiento

2.5.2. Atributos

Cada entidad cuenta con atributos que permiten su identificación y descripción:

- **Cooperativa:** id, nombre, dirección, teléfono.
- **Socio:** cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono, fecha de nacimiento.
- **Unidad:** id, marca, año, placa, capacidad.
- **Provincia:** id, nombre, ubicación.
- **Cantón:** id, nombre, referencia geográfica.
- **Viaje:** id, fecha y hora de salida, fecha y hora de llegada, costo del asiento, cantidad de pasajeros.
- **Control:** id, fecha de control, tipo de control, funcionario responsable, resultado.
- **Incumplimiento:** id, descripción, nivel de gravedad.

2.5.3. Relaciones

Se determinaron las siguientes relaciones entre entidades:

- Una cooperativa tiene varios socios.
- Un socio posee varias unidades.
- Una provincia contiene varios cantones.
- Una unidad realiza varios viajes.
- Un cantón recibe varios viajes.
- Una unidad tiene varios controles.
- Un control puede registrar varios incumplimientos.

2.5.4. Cardinalidad

Las cardinalidades identificadas son:

- Cooperativa (1) : (N) Socio
- Socio (1) : (N) Unidad
- Provincia (1) : (N) Cantón
- Unidad (1) : (N) Viaje
- Cantón (1) : (N) Viaje
- Unidad (1) : (N) Control
- Control (1) : (N) Incumplimiento

2.5.5. Participación

Se determinó el tipo de participación en cada relación:

- Participación total: Socio, Unidad, Cantón, Control e Incumplimiento.
- Participación parcial: Cooperativa y Provincia.

2.5.6. Reglas de Negocio

Se definieron las siguientes reglas de negocio:

- Un socio pertenece únicamente a una cooperativa.
- Una unidad pertenece a un solo socio.
- Un cantón pertenece a una sola provincia.
- Un viaje está asociado a un bus y a un cantón.
- Un control pertenece a un solo bus.
- Un incumplimiento está asociado a un control.
- El resultado del control puede ser aprobado o reprobado.

2.5.7. Diagrama Entidad-Relación

A continuación, se presenta el diagrama entidad-relación elaborado, donde se visualizan las entidades, atributos y relaciones del sistema.

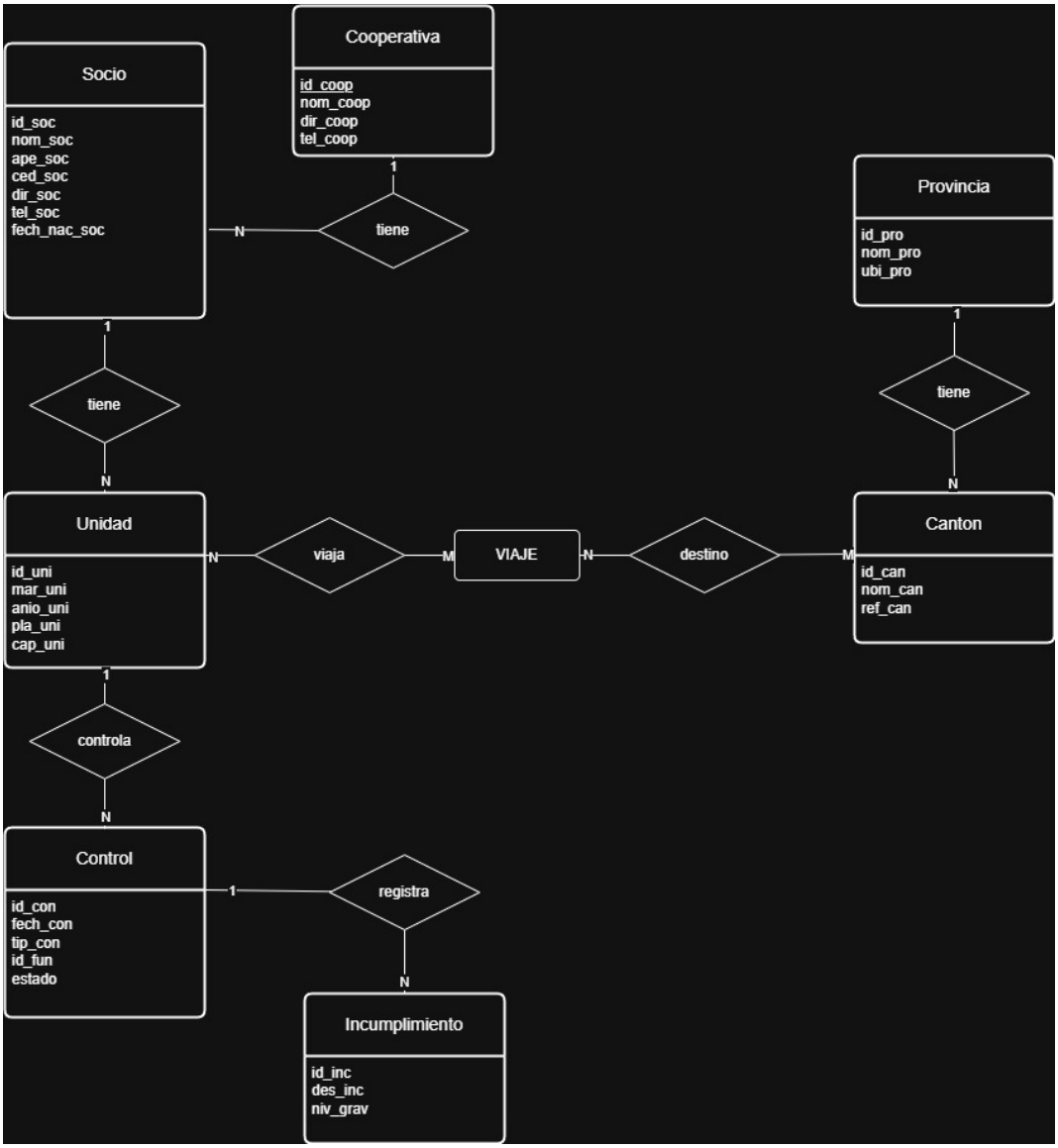

Figura 1: Diagrama Entidad-Relación del sistema

2.5.8. Modelo Relacional

Se presenta el modelo relacional obtenido a partir de la transformación del modelo entidad-relación.

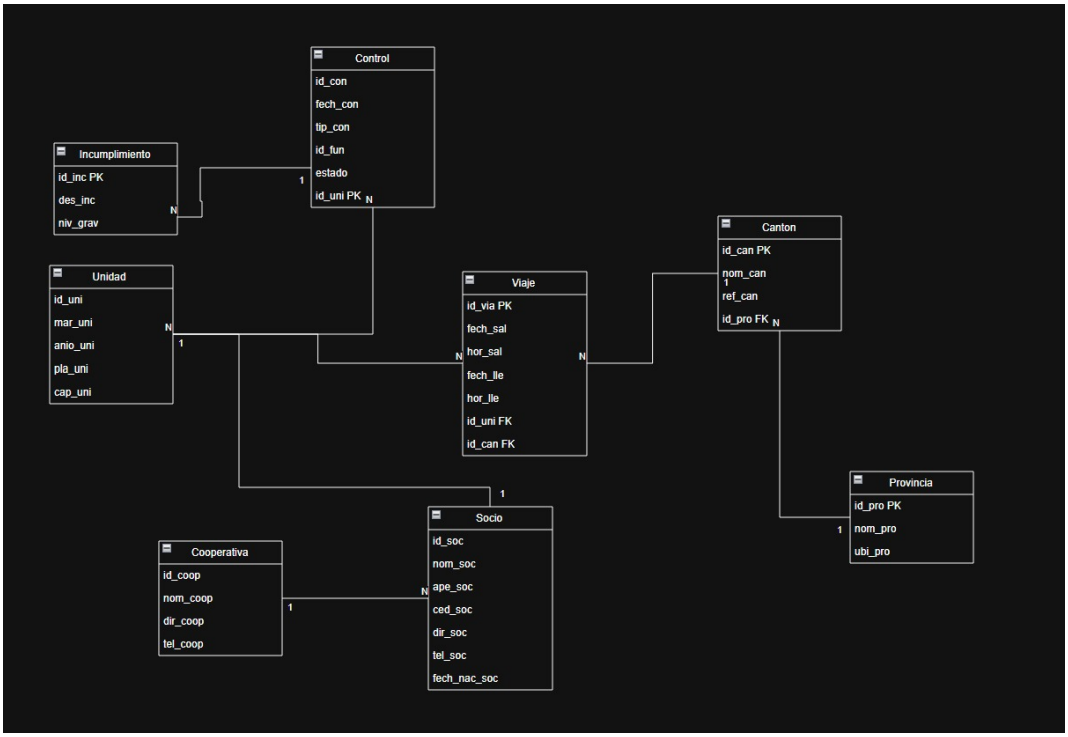

Figura 2: Modelo Relacional del sistema

2.6. Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☐ Liderazgo
- ☑ Trabajo en equipo
- ☐ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☑ Pensamiento crítico
- ☑ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☑ Adaptabilidad
- ☑ Responsabilidad

2.7. Conclusiones

- El modelado entidad-relación permite representar de forma clara la estructura de un sistema real mediante entidades y relaciones.
- La correcta definición de cardinalidades y participación es fundamental para evitar inconsistencias en la base de datos.

- El paso del modelo conceptual al modelo relacional facilita la implementación en sistemas gestores de bases de datos.

2.8. Recomendaciones

- Analizar detalladamente los requerimientos antes de diseñar la base de datos.
- Validar las relaciones y cardinalidades para evitar errores de diseño.
- Utilizar herramientas como MySQL Workbench o Draw.io para mejorar la representación visual del modelo.